GitHup en el servidor

Presentado por; Anny Sofia Beltrán García

Presentado a; Carlos Andrés Gómez Vasco

Medicina veterinaria

Universidad agraria de Colombia

UNIAGRARIA

Ciencia de datos

2026

CAPÍTULO 4. GIT EN EL SERVIDOR

Introducción

Git permite trabajar con repositorios locales y remotos, facilitando el almacenamiento, intercambio y administración de proyectos entre diferentes usuarios. Los servidores Git permiten alojar repositorios para que varias personas puedan acceder a ellos, compartir modificaciones y colaborar en el desarrollo de un proyecto. En este capítulo se explican las diferentes formas de configurar y utilizar servidores Git, los protocolos de comunicación, la creación de repositorios remotos y las herramientas disponibles para administrar el acceso de los colaboradores

4.1. Los protocolos

Git utiliza diferentes protocolos para comunicarse con repositorios remotos. Estos protocolos permiten enviar y recibir información entre computadores y servidores. Los principales protocolos utilizados por Git son:

- Protocolo local; Permite acceder a un repositorio ubicado en el mismo computador o en una unidad de almacenamiento compartida. Se utiliza cuando los usuarios necesitan intercambiar información directamente entre carpetas o discos locales.
- Protocolo HTTP: Permite acceder a repositorios mediante direcciones web. Se utiliza para comunicarse con servidores Git a través de HTTP o HTTPS. HTTPS ofrece una conexión cifrada que ayuda a proteger la información transmitida
- Protocolo SSH: Permite establecer una conexión segura entre el computador y un servidor remoto mediante claves de autenticación. Es una alternativa

utilizada para acceder a repositorios y realizar operaciones de envío y descarga de cambios.

- Protocolo Git: Es un protocolo propio de Git diseñado para transferir información entre repositorios de manera eficiente. Generalmente se utiliza mediante un servicio que permite el acceso al servidor, pero no proporciona por sí mismo mecanismos de autenticación ni cifrado

4.2. Obtener Git en un servidor

Para trabajar con repositorios remotos es necesario disponer de un servidor que permita almacenar los proyectos y compartirlos con otros usuarios. Existen diferentes alternativas para utilizar Git en un servidor:

- Servidores propios: Se puede instalar Git directamente en un servidor de una organización o institución. Esto permite administrar los repositorios y controlar los permisos de acceso de los colaboradores
- Plataformas de alojamiento: Existen servicios que permiten almacenar repositorios Git en línea, como GitHub, GitLab y Bitbucket. Estas plataformas facilitan la colaboración y proporcionan herramientas para administrar los proyectos
- Acceso mediante SSH: Cuando se utiliza un servidor propio, es posible configurar el acceso mediante SSH para que los usuarios puedan conectarse de manera segura y realizar operaciones sobre los repositorios

La elección de un servidor depende del tamaño del proyecto, la cantidad de colaboradores y las necesidades de administración y seguridad

4.3. Generar una clave pública SSH

Las claves SSH permiten establecer conexiones seguras entre un computador y un servidor remoto. Funcionan mediante un sistema de autenticación que utiliza dos claves relacionadas entre sí: una clave privada y una clave pública

- Clave privada: Permanece almacenada en el computador del usuario y no debe compartirse con otras personas
- Clave pública: Se puede registrar en servicios como GitHub para permitir que el computador se autentique al establecer una conexión
- Para generar una clave SSH se utiliza el comando: **ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@ejemplo.com"**

Este comando crea un par de claves utilizando el algoritmo Ed25519 y permite asociar un comentario con una dirección de correo electrónico.Después de ejecutar el comando, Git solicitará seleccionar la ubicación donde se guardarán las claves y, opcionalmente, establecer una contraseña de protección.

- Para consultar el contenido de la clave pública en Git Bash se utiliza: **cat ~/.ssh/id_ed25519.pub**

El contenido de la clave pública se puede copiar y agregar a la configuración de SSH de GitHub. Es importante mantener protegida la clave privada y compartir únicamente la clave pública

4.4. Configurar el servidor

La configuración de un servidor Git permite establecer las condiciones necesarias para almacenar repositorios y permitir que otros usuarios accedan a ellos

- **En un servidor propio se deben configurar aspectos como:**
- Instalación de Git: El servidor debe contar con Git instalado para administrar los repositorios
- Creación de repositorios: Se deben establecer las carpetas donde se almacenarán los proyectos
- Permisos de acceso: Es necesario determinar qué usuarios pueden consultar, modificar o enviar cambios al repositorio
- Configuración de conexiones: Se pueden utilizar protocolos como SSH o HTTPS para permitir la comunicación entre el servidor y los computadores de los colaboradores
- Seguridad: Se deben proteger las credenciales, las claves de acceso y la información almacenada en los repositorios.

Una vez configurado el servidor, los usuarios pueden conectarse y realizar operaciones para compartir sus proyectos

4.5. Git Daemon

Git Daemon es un servicio que permite ofrecer acceso a repositorios Git mediante el protocolo Git. Se utiliza principalmente para permitir que otros usuarios descarguen información de repositorios alojados en un servidor. Este servicio permite compartir repositorios mediante una conexión de red, pero no proporciona por sí mismo autenticación de usuarios ni cifrado de la comunicación. Por esta razón, se utiliza principalmente para repositorios públicos o cuando se requiere un acceso de solo lectura

- El comando básico para iniciar el servicio es: **git daemon --reuseaddr --base-path=/ruta/de/repositorios**

Este comando inicia el servicio Git Daemon y establece la ruta donde se encuentran los repositorios disponibles. Su utilización requiere una configuración adecuada del servidor y de los permisos de acceso

4.6. Git alojado

Git alojado hace referencia al uso de plataformas o servicios externos que permiten almacenar repositorios Git en servidores disponibles a través de Internet. Estas plataformas facilitan el trabajo colaborativo porque permiten que diferentes usuarios accedan a un mismo proyecto, compartan modificaciones y consulten el historial de cambios. Algunas plataformas utilizadas son:

- GitHub: Permite crear repositorios públicos y privados, administrar proyectos y colaborar mediante herramientas como solicitudes de cambios y seguimiento de problemas
- GitLab: Ofrece alojamiento de repositorios, herramientas de colaboración y funcionalidades para automatizar procesos de desarrollo
- Bitbucket: Permite almacenar repositorios Git y facilita el trabajo colaborativo entre integrantes de un equipo
- **Ventajas de utilizar servicios de Git alojado:**
- Permiten acceder a los proyectos desde diferentes computadores
- Facilitan el trabajo colaborativo
- Ayudan a conservar el historial de modificaciones
- Permiten administrar los permisos de los colaboradores
- Ofrecen herramientas para revisar y organizar los cambios

Estas plataformas son especialmente útiles en proyectos académicos y profesionales porque permiten compartir información y mantener los archivos organizados

4.7. Ejercicio práctico: conexión con un repositorio remoto

Permite aplicar los conocimientos sobre repositorios remotos utilizando GitHub

- **Procedimiento:**

1. Ingresar a la cuenta de GitHub.
2. Crear un repositorio nuevo o seleccionar uno existente.
3. Copiar la dirección URL del repositorio.
4. Abrir Git Bash en la carpeta del proyecto.
5. Consultar los repositorios remotos configurados**: git remote -v**
6. Conectar el repositorio local con GitHub: **git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO**
7. Consultar nuevamente la conexión: **git remote -v**
8. Agregar los archivos modificados: **git add .**
9. Registrar los cambios: **git commit -m "Actualiza archivos del proyecto"**
10. Enviar los cambios a GitHub: **git push -u origin main**

Comprender cómo se establece una conexión entre un repositorio local y uno remoto, permitiendo compartir archivos y modificaciones mediante GitHub

Conclusiones

Los servidores Git permiten almacenar y compartir proyectos, facilitando el trabajo colaborativo y el intercambio de información entre diferentes usuarios. Los protocolos de comunicación como HTTP, HTTPS, SSH y Git ofrecen diferentes alternativas para acceder

a los repositorios remotos. Además, las claves SSH proporcionan un mecanismo de autenticación segura, mientras que los servicios de alojamiento como GitHub, GitLab y Bitbucket facilitan la administración de proyectos y la colaboración entre equipo, conocer el funcionamiento de los servidores Git permite comprender cómo se conectan los repositorios locales y remotos, fortaleciendo el uso de herramientas colaborativas en proyectos de desarrollo y ciencia de datos

Referencias bibliográficas

1. Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2
2. Git. (s. f.). Git en el servidor. https://git-scm.com/book/es/v2/Git-en-el-Servidor
3. Git. (s. f.). Los protocolos. https://git-scm.com/book/es/v2/Git-en-el-Servidor-Los-Protocolos
4. Git. (s. f.). Generar tu clave pública SSH. https://git-scm.com/book/es/v2/Git-en-el-Servidor-Generando-tu-clave-p%C3%BAblica-SSH
5. Git. (s. f.). Git alojado. https://git-scm.com/book/es/v2/Git-en-el-Servidor-Git-Alojado